

Guide de développement

Stack recommandée, architecture, workflow agents IA, sécurité, tests et évolutivité

Champ	Valeur
Projet	TAf Local Forms / TAFHSSiM
Repository local	/home/raillersing/projects/taf-local-forms
GitHub	raillersing/taf-local-forms
Version	Version de travail v0.1
Date	25 juin 2026
Public cible	Développeur Django, agent IA, formateur terrain, mainteneur, partenaire technique

Préparé pour Andrianavalona Hirina RAZAKAMAMONJY

Note de vérification : ce document distingue les éléments déclarés comme existants, les recommandations et les points à confirmer. Le code source du repository n’a pas été inspecté automatiquement dans cette génération ; les statuts techniques exacts doivent être validés par tests et revue du dépôt.

Sommaire

#	Section
1	Objectif du guide de développement
2	Stack recommandée
3	Architecture cible recommandée
4	Structure applicative Django recommandée
5	Modélisation recommandée pour la médiathèque
6	Gestion fichiers et vidéos
7	Sécurité de développement
8	Workflow Git et agents IA
9	Commandes de développement et exploitation sûres
10	Plan de tests recommandé
11	Guidelines UI/UX développeur
12	Découpage technique recommandé pour les prochaines tâches
13	Critères d'acceptation développement
14	Stratégie d'évolution technique

1. Objectif du guide de développement

Ce guide décrit les choix techniques recommandés pour développer, maintenir et faire évoluer TAF Local Forms. Il sert aux développeurs Django, agents IA type OpenCode/Codex, mainteneurs techniques et futurs contributeurs.

Principe directeur : privilégier une stack simple, locale, robuste, testable, sans dépendance Internet pendant les séances, et compatible avec un usage terrain sur laptop.

2. Stack recommandée

Couche	Choix recommandé	Justification
Backend	Django 5.2 LTS	Stabilité LTS et alignement avec projet Django 5.x
Langage	Python 3.14 ou 3.13 selon environnement	Compatibilité Django 5.2 confirmée à partir de 5.2.8 pour Python 3.14
Runtime web	Gunicorn	Serveur WSGI standard pour Django en conteneur
Base de données	PostgreSQL	Robuste pour données relationnelles et migrations
Orchestration	Docker Compose	Déploiement local reproductible
Frontend	Django templates + CSS local	Simplicité, fonctionnement offline, pas de CDN
Médias	FileField + volume média persistant	Supports pédagogiques locaux
Vidéo	HTML video + fichiers MP4 compressés	Lecture navigateur native
Cache futur	Redis 8 optionnel	Seulement si besoin sessions, tâches ou cache
Outillage frontend futur	Node.js 22 LTS optionnel	Seulement si build frontend devient nécessaire

3. Architecture cible recommandée

```
services:
web: Django + Gunicorn + static files
db: PostgreSQL + volume persistant
# option futur
media: service fichier/reverse proxy local pour vidéos lourdes
redis: cache/tâches si nécessaire
```

Décision	Recommandation
Rendu UI	Conserver server-side rendering avec templates Django
CSS	Un ou plusieurs fichiers CSS locaux versionnés
JS	Minimal, local, uniquement pour besoins UI ciblés
API REST	Non prioritaire tant que templates suffisent
Médiathèque	Modèles Django + stockage fichier local persistant
Streaming vidéo	Phase 1 simple ; phase 2 service média si charge réelle

4. Structure applicative Django recommandée

App / dossier	Responsabilité recommandée
surveys	Modules, sessions, réponses, dashboards et exports existants
resources ou media_library	Supports pédagogiques, fichiers, vidéos, matières futures
core	Pages communes, navigation, helpers UI, configuration globale

App / dossier	Responsabilité recommandée
network	Contrôle LAN et intégration helper Windows si séparation utile
templates/	Templates Django, séparés étudiant/formateur
static/	CSS, JS local minimal, icônes locales
media/	Fichiers uploadés dans un volume persistant, non committés
scripts/dev/	Commandes de workflow développement
scripts/windows/	Helper LAN Windows

5. Modélisation recommandée pour la médiathèque

Modèle	Rôle	Champs importants
LearningResource	Support pédagogique	title, slug, description, type, file, external_url, visibility, license, source
Subject	Matière scolaire future	name, level, description
Chapter	Chapitre ou thème	subject, title, order
ResourceViewLog	Consultation/téléchargement futur	resource, event_type, timestamp, session
ResourceCollection	Regroupement de supports	title, resources, module, subject

Les fichiers uploadés doivent être stockés hors Git dans un volume Docker persistant. Les métadonnées doivent rester en base PostgreSQL.

6. Gestion fichiers et vidéos

- Utiliser FileField pour lier un fichier à une ressource pédagogique.
- Définir MEDIA_ROOT et MEDIA_URL selon l'environnement.
- Limiter les extensions autorisées : PDF, DOCX, PPTX, PNG/JPG, MP3, MP4 selon besoin.
- Stocker la taille, le type MIME, la source, la licence et un checksum.
- Servir les téléchargements via une vue contrôlée pour respecter la visibilité.
- Pour la vidéo, commencer par des MP4 compressés et un lecteur HTML video.
- Prévoir une solution dédiée si plusieurs téléphones lisent simultanément des vidéos lourdes.

Paramètre	Recommandation initiale	À confirmer
Taille max document	20 à 50 MB	Selon matériel terrain
Taille max vidéo	100 à 300 MB	Selon Wi-Fi et laptop
Formats vidéo	MP4 H.264/AAC recommandé pour compatibilité	À tester sur Android locaux
Téléchargement	Autorisé par booléen is_downloadable	Politique formateur
Lecture en ligne	Autorisé par booléen is_streamable	Politique formateur

7. Sécurité de développement

Interdits permanents : ne jamais lire, afficher, committer ou exposer .env, SECRET_KEY, bases locales, fichiers runtime, logs sensibles ou volumes de données.

Sujet	Règle
Secrets	Variables d'environnement ; jamais dans Git ni dans les prompts agents
DEBUG	False en contexte terrain hors dev local contrôlé
ALLOWED_HOSTS	Liste explicite incluant localhost, 127.0.0.1 et IP LAN active
CSRF_TRUSTED_ORIGINS	Origines exactes utilisées pour POST en LAN
CSV	Échapper cellules commençant par = + - @ tabulation ou retour chariot
Uploads	Limiter extensions, nettoyer noms, contrôler visibilité
Auth	Dashboard, exports, backup, réseau et supports admin sous login

8. Workflow Git et agents IA

- Une branche par tâche et une PR par fonctionnalité.
- Pas de développement directement sur main.
- Tests obligatoires avant PR et avant merge.
- Merge squash sécurisé avec --match-head-commit.
- L'humain reste autorité de merge.
- Les agents IA doivent lire et respecter AGENTS.md, .opencode/, docs/ai-agents et scripts/dev.
- Stopper en cas de secret, conflit Git, test échoué, migration inattendue, scope drift ou risque données.

```
git checkout main
git pull --ff-only origin main
git checkout -b feat/fxxx-description
# développement + tests
git push -u origin feat/fxxx-description
# ouvrir PR, attendre CI, merge humain
```

9. Commandes de développement et exploitation sûres

Usage	Commande
Check Django	python manage.py check
Tests	python manage.py test surveys.tests
Migrations dry-run	python manage.py makemigrations --check --dry-run
Config Docker	docker compose config
Démarrage/rebuild	docker compose up --build -d
État Docker	docker compose ps
Logs courts	docker compose logs --tail=160
Seed module 2	docker compose exec web python manage.py seed_module2
Seed module 8	docker compose exec web python manage.py seed_module8

```
# Commandes interdites
docker compose down -v
docker system prune --volumes
python manage.py flush
```

10. Plan de tests recommandé

Famille de tests	Cas à couvrir
Routes publiques	/, /modules/, /module-2/ à /module-8/
Auth formateur	/dashboard/ et exports non connectés
Anti-doublon	Même session + school_id
Exports CSV	Colonnes, encodage, injection formule
LAN	Portproxy, URL élèves, pare-feu, CSRF
Médiathèque	Upload, publication, brouillon, download
Vidéo locale	Lecture MP4 sur Android et laptop
Backup	Dump/restauration test hors séance
Non-régression UI	Navigation étudiant et formateur

11. Guidelines UI/UX développeur

- Étudiant : pages simples, boutons larges, consignes courtes, aucun lien technique.
- Formateur : cockpit clair, actions principales visibles, diagnostics techniques repliés.
- Médiathèque : filtres par module, type de fichier, matière, niveau.
- Vidéo : contrôles natifs obligatoires, lien de téléchargement de secours si autorisé.
- Accessibilité : contrastes lisibles, titres structurés, labels de formulaire, textes alternatifs pour images utiles.

12. Découpage technique recommandé pour les prochaines tâches

Code tâche	Objectif	Livrable
F034	Documentation CDC et guides	PDF + sources docs si souhaité
F035	Médiathèque modèle base	Models/migrations/tests
F036	Dashboard supports formateur	CRUD upload et publication
F037	Catalogue supports étudiant	/supports/ et pages détail
F038	Téléchargements sécurisés	FileResponse, visibility, tests
F039	Lecture vidéo locale	watch page, MP4, tests mobiles
F040	QR code et mode projection	Affichage URL élèves + QR
F041	Backup PostgreSQL + médias	Scripts et doc restauration
F042	Matières scolaires	Subject/Chapter/resources

13. Critères d'acceptation développement

Critère	Condition de validation
Aucune donnée perdue	Redémarrage Docker conserve réponses et médias
Aucun secret exposé	Recherche .env/SECRET_KEY/logs avant PR
Tests verts	Django check, tests, migrations dry-run, docker config
Routes protégées	Dashboard, exports, backup, network et supports admin sous login
Étudiant isolé	Pas de lien admin/dashboard/exports côté public

Critère	Condition de validation
Supports sécurisés	Brouillon inaccessible publiquement
Performance acceptable	Module simple utilisable à 30-50 étudiants à confirmer

14. Stratégie d'évolution technique

La plateforme doit évoluer sans perdre sa simplicité. Il faut éviter d'introduire un framework frontend ou des microservices tant que les besoins peuvent être couverts par Django templates, modèles, vues et tests.

Besoin futur	Approche simple d'abord	Approche avancée si nécessaire
Supports documents	Django FileField + volume média	Indexation/recherche avancée
Vidéos	HTML video + MP4 local	Nginx/Caddy local ou service média
Statistiques	Agrégations Django ORM	Vue analytique dédiée
Tâches longues	Commandes management	Redis + worker si besoin
UI interactive	JS local minimal	Frontend build Node si justifié

Références techniques et documentaires

Les sources ci-dessous ont été utilisées pour appuyer les choix techniques, les contraintes de sécurité, la gestion des fichiers et la stratégie ressources éducatives.

Source	Utilisation dans le document	URL
Django 5.2 release notes	Justification Django 5.2 LTS et compatibilité Python	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/releases/5.2/
Django File handling	Gestion des supports locaux, MEDIA_ROOT, FileField	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/files/
Django Request/Response	FileResponse et prudence streaming sous WSGI	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/request-response/
Docker Compose up	Commande docker compose up --build -d et préservation des volumes montés	https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/up/
PostgreSQL Documentation	Base de données relationnelle active recommandée	https://www.postgresql.org/docs/current/
Django + Gunicorn	Déploiement WSGI avec Gunicorn	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/wsgi/gunicorn/
Django settings ALLOWED_HOSTS	Sécurité hôte et accès LAN contrôlé	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/settings/#allowed-hosts
Django CSRF	Protection CSRF pour formulaires	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/csrf/
MDN HTML video	Lecture vidéo dans le navigateur	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/video
OWASP CSV Injection	Protection exports CSV contre formules	https://owasp.org/www-community/attacks/CSV_Injection
UNESCO OER	Ressources éducatives libres	https://www.unesco.org/en/open-educational-resources
Creative Commons licenses	Licences ouvertes pour supports pédagogiques	https://creativecommons.org/cc-licenses/
Node.js releases	Référence Node.js 22 LTS si outillage frontend ajouté	https://nodejs.org/en/about/previous-releases
Python 3.14 docs	Référence version Python moderne	https://docs.python.org/3/whatsnew/3.14.html
Redis 8 release notes	Option future cache/tâches/asynchrone	https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/stack-with-enterprise/release-notes/redisce/redisos-8.0-release-notes/